Úloha 2: Vyhledávání objektů v mapách

Část A

Implementujte algoritmus pro vyhledávání vzorů v Müllerově mapě Čech na základě obrazové korelace. Vyberte jeden z objektů typu *obec s kostelem* jako okno pro vyhledávání a na základě vhodné hodnoty korelace vyhledejte všechny pozice obcí s kostelem na mapovém listu. Výsledek odevzdejte jako pixelové souřadnice kostelů.

Část B

Implementujte algoritmus obrazové segmentace pomocí metody *k–Means* nad obrazem Topografické mapy ČSSR v měřítku 1 : 25 000. Výsledkem bude extrahovaná plocha lesů očištěná o vrstevnice a další překryvnou kresbu, naopak budou z lesů odečteny lesní průseky. Otvory v lesním prostoru větší než 50 pixelů zachovejte. Výsledek odevzdejte jako pole pixelových souřadnic.

Krok	**Hodnocení**
Vyhledané pixelové souřadnice obcí s kostelem na mapovém listu.	20 b
Souřadnice proředěné o vícenásobná opakování. *Skript přijímající jako uživatelský vstup pět vzorů obcí s kostelem, které jsou průměrovány.*	*+5 b* *+10 b*
Plocha lesa očištěná o zbytkovou kresbu	20 b
Segmentovaný obraz mapy při použití Gaborova nebo STD filtru *Plocha lesa uložená jako vrstva v GeoPackage v systému UTM **	*+10 b* *+10 b*
Technická zpráva.	10 b
Max celkem:	**85 b**

Čas zpracování: 2 týdny.

** Uvažujte při georeferencování mapy souřadnicový systém* S1942 (EPSG:28403)